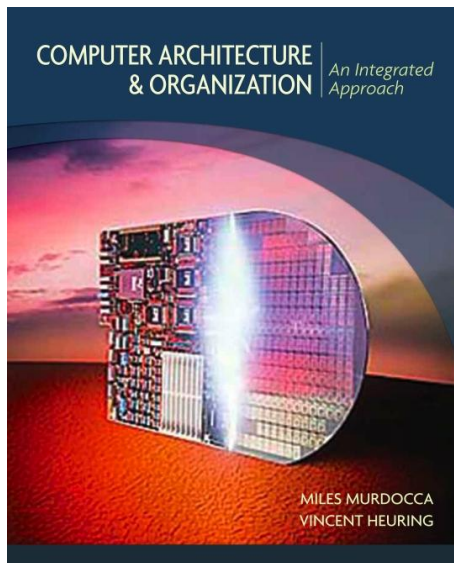


Organización de las Computadoras

Carolina Chaves Garcia



Parsing

¿Qué es Parsing?

¿Qué es parsing?

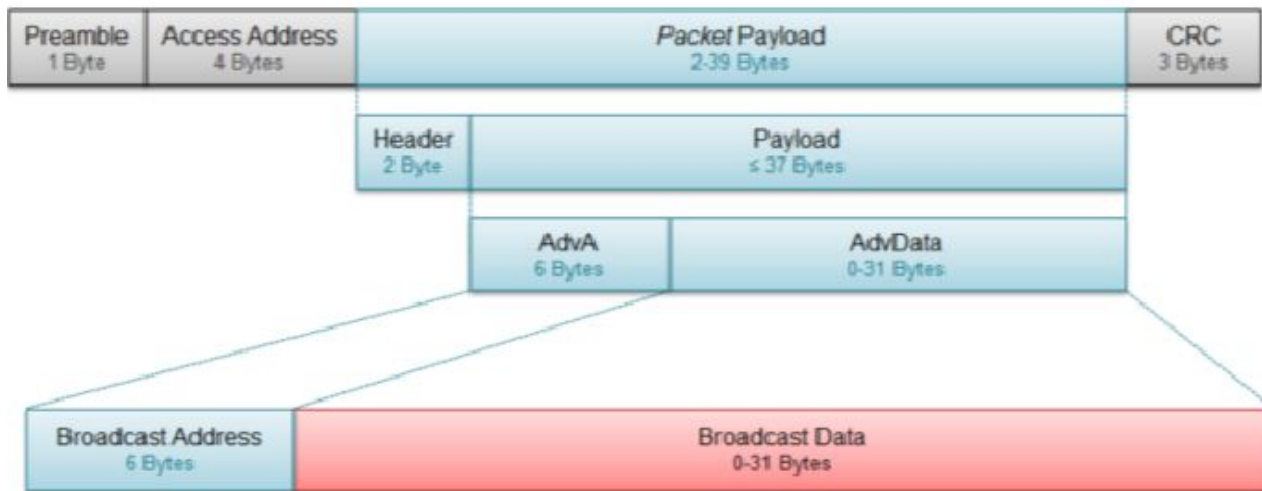
- Proceso de **analizar una secuencia de datos** para **interpretarla y extraer información estructurada**.
- Normalmente:
 - Texto.
 - Flujo binario.
 - Protocolo.
- En sistemas embebido o en bajo nivel implica
 - Revisar byte a byte la información.
 - Identificar campos:
 - Encabezado.
 - Longitud.
 - Payload.
 - Checksum.
 - Validar y convertir datos.
- Frame = Trama: es una unidad de datos que sigue una estructura estándar.
- Estructura fija, es decir, sabemos que partes esperar.

Frame Bluetooth

Frame Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE) tiene un frame típico que puede ser así:

Campo	Tamaño Típico (Bytes)
Preamble	1
Access Address	4
Header	2
Payload (Data)	0-255
CRC (Checksum)	3

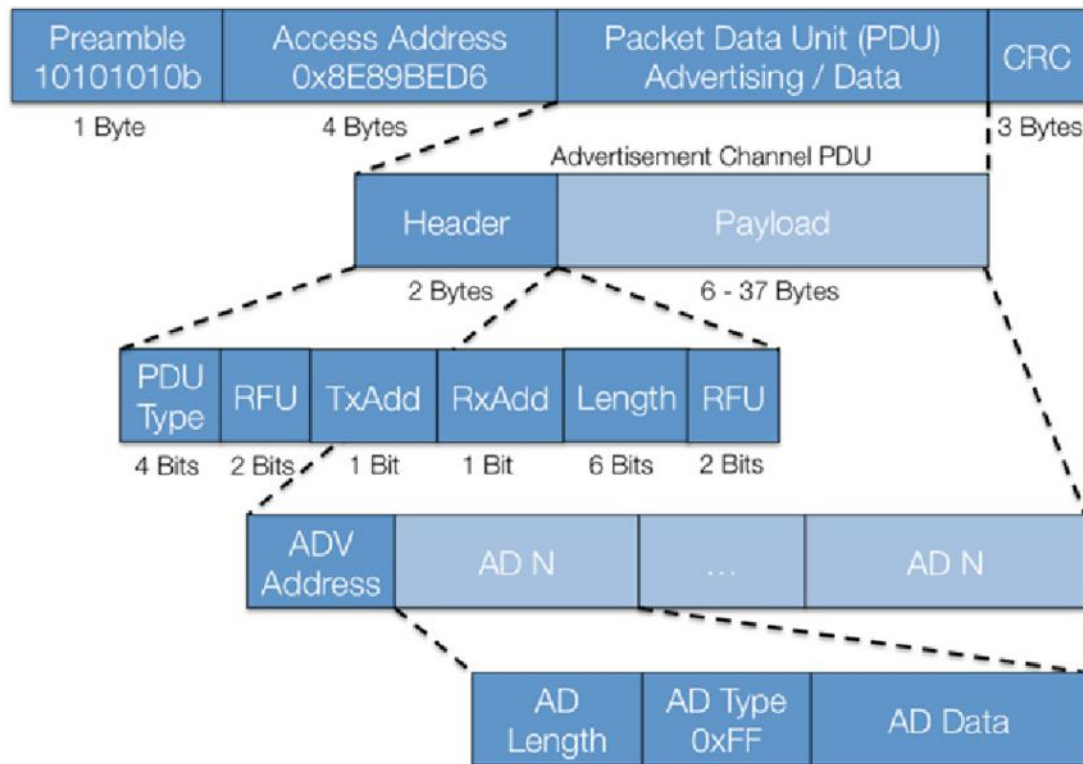


Frame Bluetooth

Ejemplo – Frame advertising

Vamos a recibir un frame en un buffer de memoria y queremos:

- Verificar el Access Address.
- Extraer el Header.
- Procesar el Payload.
- Buffer: [Preamble][Access Address (4)][Header (2)][Payload][CRC(3)]



Leer la trama recibida byte por byte, dividirla en campos y procesarla.

Frame Bluetooth

Ejemplo – Frame advertising

1. Inicio del buffer.
2. Leer y verificar Access Address.
3. Leer el Header.
4. Leer Payload.
5. Leer CRC y validar.



- `li rd, immediate`: Carga el valor inmediato en el registro `rd`.
- **Descomposición del ensamblador:**
 - `lui rd, (immediate >> 12)`: Carga la mitad superior del valor inmediato en el registro `rd`.
 - `addi rd, rd, (immediate & 0xFFF)`: Suma la mitad inferior del valor inmediato al registro `rd`.

Frame Bluetooth

Ejemplo – Frame advertising

Inicio del buffer

- Establecer punteros de memoria.

la t0, buffer

- Así t0 apunta al inicio del buffer.

Leer y verificar Access Address

- Leer los 4 bytes de Access Address.

lw, t1, 1(t0)

- Desplazamos 1 por el preambulo.

li t2, 0x8E89BED6

- Access Address esperado.
- ¿Qué pasa si no coincide?

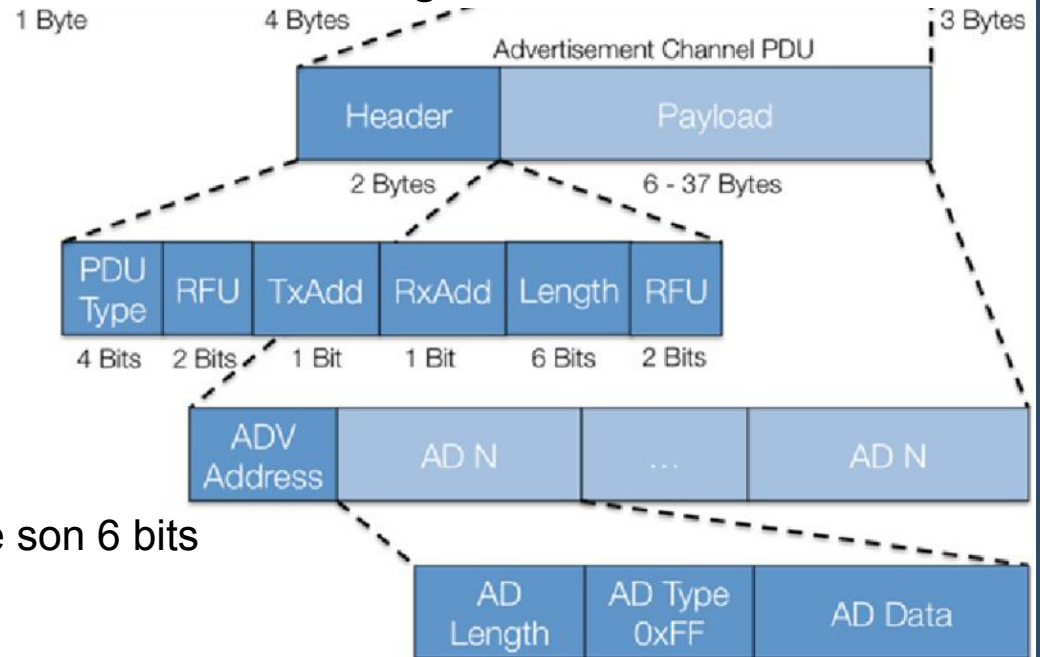
bne t1,t2,error

- Si no coincide salta a la rutina de error.



Frame Bluetooth

Ejemplo – Frame advertising



Leer el Header

- Leer los 2 bytes

lh t3,5(t0)

- Offset de 5.
- Podemos descomponer el header.

andi t4,t3, 0x3F

- Extraemos el campo de Length que son 6 bits

Leer Payload

- t4 ya tiene el tamaño.
- Apuntar al inicio del Payload.
- Loop para poder porcesar los datos.

Payload_loop:

beq x0,t4, done_payload # Si length == 0 terminamos.

lb t6,0(t5) # Leer un byte del payload.

addi t5,t5,1 # Avanzamos al siguiente byte.

addi t4,t4,-1 # Decrementamos el contador .

j Payload_loop

Frame Bluetooth

Tenemos un frame correspondiente al protocolo Bluetooth Low Energy (BLE). El siguiente paquete es de tipo Advertising y presenta la siguiente estructura en formato hexadecimal:

02 01 06 03 03 AA FE 0F 16 AA FE 10 00 03 65 78 61 6D 70 6C 65 2E 63 6F

6D

- a. Verificar el Access Address: Asegurarse de que el paquete pertenece al canal de advertising (usualmente el Access Address fijo es 0x8E89BED6 para paquetes publicitarios).
- b. Extraer el encabezado (Header): Analizar los campos iniciales del paquete que incluyen:
 - Flags (02 01 06)
 - UUIDs de servicio (03 03 AA FE)
 - Longitud y tipo de campo (0F 16), correspondiente a Service Data con UUID 0xFEAA (Eddystone)
- c. Procesar el Payload:
 - Verificar el Frame Type dentro del Service Data (10 = Eddystone-URL)
 - Leer el TX Power (00)
 - Interpretar el prefijo de URL (03 = "https://")
 - Extraer y decodificar la URL codificada en ASCII:
65 78 61 6D 70 6C 65 2E 63 6F 6D

Leer la trama recibida byte por byte, dividirla en campos y procesarla.

Gracias